Definición del Proyecto - Software III

Stefania Herrera Ochoa
C.C. 1090274506
Allison Lopez Caranton
C.C 1088827979
Daniel Valencia Arenas
C.C 1091202998



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Cristhian David Henao Hoyos

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de sistemas y computación
Software III

Armenia, Quindío, 2026

Índice

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS..... 4
1.1 Introducción.....4
1.2 Alcance.....4
1.3 Objetivos..... 6
SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO..... 6
2.2 Glosario de Términos.....7
SECCIÓN 3: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.....10
3.1 Descripción de los Actores de Negocio.....10
3.2 Descripción de los Workers.....11
SECCIÓN 4: PROCESOS DE NEGOCIO..... 14
4.1 Proceso 1: Registro y Clasificación del Caso.....14
4.2 Proceso 2: Gestión de Atención y seguimiento del caso..... 16
4.3 Proceso 3: Resolución y Cierre del Caso.....19
SECCIÓN 5: CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO.....21

HOJA DE CONTROL

Proyecto	Huellitas Cafeteras		
Entregable	Definición del Proyecto		
Versión/Edición	0200	**Fecha Versión**	21/09/2026
Aprobado por		**Fecha Aprobación**	
		N° Total de Páginas	21

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
01	Versión Inicial	Daniel Valencia Arenas	12/09/2026
02	Versión Final	Allison Lopez, Stefania Herrera, Daniel Valencia	21/09/2026

AUTORES

Nombre y apellidos
Allison López Caranton - allison.lopezc@uqvirtual.edu.co
Stefania Herrera Ochoa - stefaniaj.herreraa@uqvirtual.edu.co
Daniel Valencia Arenas - daniel.valenciaa1@uqvirtual.edu.co

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS

1.1 Introducción

En la región del Eje Cafetero, la gestión de reportes sobre animales en situación de vulnerabilidad (heridos, maltratados o abandonados) y la búsqueda de mascotas extraviadas puede ser un proceso complicado y poco eficiente, ya que actualmente los ciudadanos y las organizaciones de protección animal utilizan principalmente medios de comunicación informales, como grupos de mensajería y redes sociales.

Esta falta de organización puede provocar que la información se duplique, se pierda el seguimiento de los casos reportados, no esté clara la prioridad de atención y que los refugios o veterinarias se saturen, lo cual deja claro que la ausencia de un medio centralizado dificulta la coordinación entre los ciudadanos, los rescatistas independientes y los profesionales de la salud animal, generando tiempos de respuesta más largos y haciendo que algunos casos no se resuelvan a tiempo.

1.2 Alcance

El presente proyecto comprende el diseño, especificación, desarrollo y despliegue de una plataforma web centralizada para la gestión, seguimiento y resolución de reportes de animales en situación de vulnerabilidad y extraviados en la región del Eje Cafetero. A continuación se definen los límites del mismo.

Componentes dentro del alcance:

- Para el desarrollo del Frontend se plantea la construcción de una aplicación web utilizando el framework Angular, mediante una arquitectura basada en componentes desacoplados, bajo el enfoque de SPA (Single Page Application) y con un diseño responsive que permita su adaptación a dispositivos móviles y de escritorio.
- Para el desarrollo del Backend se implementará una API RESTful utilizando el lenguaje Java junto con Spring Boot, la cual se encargará de gestionar la lógica de negocio, la autenticación de los usuarios, los estados de los casos y la exposición de endpoints seguros.
- Para la gestión y persistencia de la información se utilizará una base de datos relacional PostgreSQL, estructurada bajo el principio de integridad referencial, con el propósito de almacenar los perfiles de usuario, reportes, bitácoras de seguimiento y roles establecidos dentro del sistema.

- Para la infraestructura del sistema se contempla el despliegue de sus diferentes servicios en plataformas de nube, para facilitar su disponibilidad y administración durante el desarrollo y la implementación del proyecto. En este sentido se tiene pensado para el despliegue del Frontend desarrollado en Angular, la plataforma Vercel**,** mientras que para los servicios correspondientes al backend y la persistencia de datos, se utilizará la plataforma de nube Railway
- Con propósito de estandarizar el entorno de desarrollo entre el equipo, se implementará Docker Compose, permitiendo coordinar los servicios de la base de datos PostgreSQL y el backend Java durante el desarrollo local
- En cuanto a las funcionalidades principales, el sistema contemplará la autenticación de usuarios según sus roles, el registro con fotografía y ubicación por municipio y barrio, un feed o listado de casos con filtros según su nivel de urgencia, una bitácora para el seguimiento asistencial o médico y la validación del reencuentro de mascotas.
- El proyecto abarca la digitalización, modelado e implementación de los tres procesos clave definidos para la plataforma: Registro y Clasificación del Caso, Gestión de Atención y Seguimiento del Caso, y Resolución y Cierre del Caso.
- El proyecto cubrirá las fases clave del ciclo de vida del software: análisis de requisitos, diseño de arquitectura, desarrollo, pruebas (SQA) y despliegue.

Componentes fuera del alcance:

- Visualización de un Mapa Interactivo en Tiempo Real: La plataforma no contempla la integración visual de mapas dinámicos o interactivos (tales como Google Maps API o Leaflet) para posicionar pines ni mostrar ubicaciones en tiempo real. La geolocalización de los casos y centros se resolverá exclusivamente mediante un esquema de categorización y filtrado regional por municipios y barrios del Eje Cafetero (Armenia, Pereira, Manizales, etc.). Este módulo está excluido del alcance del proyecto pero se considerará como una propuesta de trabajo futuro.
- Comparación de Imágenes mediante Inteligencia Artificial (IA): No se contempla dentro del alcance la integración de modelos de visión por computador o algoritmos de procesamiento de imágenes para la comparación automática de fotografías de animales registrados. Al igual que al anterior, este componente se concibe como una funcionalidad optativa o propuesta de desarrollo futuro.

1.3 Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar una solución tecnológica centralizada para el Eje Cafetero que optimice los tiempos de respuesta y la trazabilidad en la atención de animales en situación de vulnerabilidad y la localización de mascotas extraviadas, conectando de forma directa a la ciudadanía, rescatistas y veterinarias.

Objetivos Específicos:

- Implementar un módulo de registro y geolocalización (ubicación por zona) de reportes que reduzca la fragmentación y duplicidad de información de animales vulnerables o perdidos.
- Diseñar un sistema de categorización y filtrado por nivel de urgencia geográfica para priorizar los casos que requieran intervención médica o auxilio inmediato.
- Estructurar una bitácora digital de seguimiento asistencial que permita registrar información médica y el estado del animal.
- Desplegar una arquitectura de software desacoplada aplicando estándares de Calidad y asegurando tiempos de respuesta de la aplicación en menos de 5 segundos
- Implementar un pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) en Railway/Vercel incorporando pruebas unitarias e integración con un umbral mínimo de cobertura del 60% (SQA)
- Formalizar el flujo de resolución, el registro de resultados y la conservación del historial de cierre, asegurando que los casos finalizados se archiven correctamente y dejen de saturar el listado principal de casos activos.

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

2.1 Información del Caso de Estudio

El dominio del proyecto abarca el sector comunitario de protección y bienestar animal en la región del Eje Cafetero. Este ecosistema está compuesto por tres actores principales: los ciudadanos reportantes (generadores del dato inicial), las fundaciones (gestores de logística y resguardo) y las clínicas veterinarias (prestadores de servicios de salud animal).

La digitalización de este sector responde a necesidades críticas en la dinámica social de la región, ya que se visibilizó desde eventos como el terremoto del 10 de agosto y también frente a la evidente falta de control y organización en los medios actuales. Hoy en día, la publicación masiva e informal de animales perdidos o en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería carece de filtros, trazabilidad y moderación, lo que genera desinformación, duplicidad de reportes y la saturación de los rescatistas.

Para superar esta problemática, el proyecto propone cambiar la gestión empírica y tradicional por un modelo asistencial estructurado bajo el enfoque de Calidad por Diseño (Quality by Design). Al implementar un sistema de información relacional, se automatiza el flujo de trabajo, se establece un control riguroso sobre las publicaciones, se formaliza el seguimiento técnico de cada animal y se optimiza el uso de los recursos, garantizando que la plataforma opere a través de procesos claros, estructurados y verificables.

2.2 Glosario de Términos

Término	**Definición**
Angular	Framework de desarrollo de código abierto mantenido por Google para la construcción de aplicaciones web de una sola página (Single Page Application) basadas en TypeScript.
API (Application Programming Interface)	Conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para diseñar e integrar el software de las aplicaciones, permitiendo la comunicación entre el frontend y el backend.
Bitácora de Seguimiento	Registro cronológico y auditable donde se documentan los eventos, evoluciones de salud y cambios de estado operacional asociados a un caso registrado en el sistema.
Caso Activo	Estado del registro de un animal dentro de la plataforma que requiere auxilio, atención médica o que se encuentra en proceso de búsqueda por extravío.
CI/CD (Continuous Integration /	Práctica de ingeniería de software que automatiza la integración y el despliegue de código en entornos de producción o staging de manera frecuente y confiable.

Continuous Deployment)	
Docker Compose	Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker de múltiples contenedores mediante un archivo de configuración en formato YAML, utilizada para estandarizar el entorno de desarrollo local.
Endpoint	URL específica expuesta por una API REST a la cual los clientes (frontend) envían peticiones HTTP para consumir o manipular recursos de la base de datos.
Geolocalización por Zonas	Método de ubicación que clasifica e indexa la información geográfica mediante campos estructurados correspondientes a divisiones político-administrativas (departamentos, municipios y barrios).
Java	Lenguaje de programación orientado a objetos, tipado y multiplataforma, utilizado para el desarrollo de la lógica de negocio en el backend.
JSON (JavaScript Object Notation)	Formato ligero de intercambio de datos, legible por humanos y máquinas, utilizado para estructurar las respuestas y peticiones en las interfaces API RESTful.
JWT (JSON Web Token)	Estándar abierto (RFC 7519) para la creación de tokens de acceso compactos y autocontenidos que garantizan la autenticación y autorización segura de usuarios en la API.
Ley 1581 de 2012	Disposición legislativa expedida por el Congreso de la República de Colombia para la protección de datos personales y la regulación del tratamiento de información sensible de los ciudadanos.
PMV (Producto mínimo viable)	Versión inicial de un producto de software que incluye únicamente las funcionalidades indispensables para resolver el problema central y permitir su validación en un entorno real.

PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos, de código abierto, que garantiza la integridad referencial y el cumplimiento de propiedades ACID en las transacciones.
Railway	Plataforma como servicio (PaaS) en la nube utilizada para desplegar, gestionar y escalar aplicaciones backend y motores de bases de datos relacionales.
REST (Representational State Transfer)	Estilo de arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos que utiliza peticiones HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para la gestión de recursos.
Rol de Usuario	Nivel de autorización asignado a un perfil dentro del sistema (Ciudadano, Fundación, Veterinaria, y Administrador) que determina sus permisos de lectura, escritura y modificación de registros.
SPA (Single Page Application)	Aplicación web que interactúa con el usuario reescribiendo dinámicamente la página web actual en lugar de cargar páginas enteras desde un servidor.
Spring Boot	Framework basado en Java que simplifica la creación y configuración de microservicios y aplicaciones web autónomas listas para producción con arquitectura API RESTful.
SQA (Software Quality Assurance)	Disciplina que abarca el conjunto de actividades, pruebas y estándares aplicados durante el ciclo de vida del software para garantizar que el producto cumpla con los requisitos de calidad definidos.
Vercel	Plataforma en la nube optimizada para el alojamiento y despliegue automatizado de aplicaciones web frontend y arquitecturas Jamstack.

SECCIÓN 3: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución Huellitas Cafeteras es una plataforma web centralizada ideada para resolver la fragmentación y falta de seguimiento que existe actualmente en el reporte de

animales vulnerables o perdidos en el Eje Cafetero. Para dar solución a las dolencias del sector, el sistema coordina los esfuerzos comunitarios e institucionales mediante un flujo de trabajo digital estructurado en cuatro en cuatro aspectos esenciales:

- Estandarización del Reporte: Reemplaza las publicaciones informales en redes sociales capturando de forma estructurada los datos del animal (fotografía, urgencia y ubicación por municipio/barrio) dentro de una base de datos única, evitando registros duplicados.
- Priorización Geográfica: Elimina los retrasos en casos críticos mediante filtros de urgencia y localización que permiten a fundaciones y veterinarias identificar e intervenir inmediatamente en las emergencias de su zona.
- Trazabilidad mediante Bitácora Digital: Resuelve la falta de información sobre el estado de los animales al centralizar un registro clínico y asistencial auditable, accesible para las entidades involucradas durante todo el proceso de atención.
- Gestión y Descongestión del Sistema: Evita que los reportes ya resueltos permanezcan publicados indefinidamente administrando estados claros (Registrado, En Atención, Resuelto, Archivado) para que la comunidad visualice únicamente las emergencias activas.

3.1 Descripción de los Actores de Negocio

Tabla 1. *Actores de Negocio*

	Actor de Negocio	**Tipo**	**Descripción y Responsabilidad**
A-01	**Administrador del Sistema**	Rol Técnico Interno	Encargado de la plataforma, cuya responsabilidad principal es validar la autenticidad de las credenciales institucionales de las Veterinarias y Fundaciones antes de su activación, además de moderar contenidos impropios o duplicados.

A-02	**Ciudadano**	Persona / Usuario Final	Usuario de la comunidad que registra casos iniciales de animales en vulnerabilidad o mascotas extraviadas, aporta avistamientos y/o comentarios en reportes de terceros, puede actuar como rescatista independiente y confirmar el reencuentro o resolución final de sus casos.
A-03	**Fundación / Refugio de Protección Animal**	Organización / Entidad Verificada	Entidad sin ánimo de lucro verificada en la plataforma, la cual es responsable de asumir formalmente la custodia y resguardo temporal de los animales rescatados, coordinar la logística asistencial a mayor escala y solicitar la atención médica necesaria.
A-04	**Veterinaria / Profesional de Salud Animal**	Entidad / Especialista Verificado	Profesional o centro médico verificado en el sistema, el cual posee la responsabilidad exclusiva de aperturar, actualizar y firmar digitalmente la Bitácora Médica, registrar diagnósticos, tratamientos, procedimientos y emitir el alta médica del animal.

3.2 Descripción de los Workers

Tabla 2. *Workers*

	Worker	¿Qué hace?	¿Cómo funciona?	Implementación Técnica
W-01	**Worker de Notificaciones y Alertas**	Envía avisos automáticos y en tiempo real sobre eventos clave del sistema.	Monitorea eventos en tiempo real (casos graves, estados, citas o pérdidas) y los clasifica para notificar automáticamente a cada rol: emergencias a rescatistas de la zona, citas a veterinarias y seguimiento a usuarios.	Se implementará en Spring Boot mediante un servicio que genere las notificaciones, las almacene en PostgreSQL y las entregue mediante la API REST para mostrarlas dentro de la aplicación.
W-02	**Worker de Organización y Filtros**	Organiza y filtra los casos por urgencia, tipo y zona para encontrar rápido los que requieren atención.	Usa los datos del reporte (urgencia, tipo y zona normalizada por W-05) para ordenar y filtrar el listado de casos activos cuando el usuario lo consulta.	Servicio en Spring Boot con consultas e índices en PostgreSQL, expuesto por la API REST.
W-03	**Worker de Reportes Médicos en PDF**	Genera el archivo PDF descargable con la historia clínica del animal según los permisos del rol remitente.	Cuando una veterinaria o rescatista solicita el informe, toma los diagnósticos y tratamientos de la bitácora y los convierte automáticamente en un documento listo para descargar.	Se implementará en Spring Boot mediante una librería de generación de PDF, como iText o PDFBox, tomando la información registrada en el historial médico.

W-04	**Worker de Limpieza y Cierre de Casos**	Mantiene el sistema actualizado y sin información obsoleta.	Se ejecuta todas las noches para revisar reportes antiguos sin actividad. Envía recordatorios a los usuarios o archiva los casos resueltos para no saturar el listado principal.	Se implementará como una tarea programada en Spring Boot mediante @Scheduled, encargada de revisar periódicamente los casos antiguos o resueltos.
W-05	**Worker de Mapeo de Zonas**	Lee la dirección o texto ingresado (ej: *"Barrio Las Mercedes, Armenia"*) y le asigna sus identificadores estandarizados de Departamento, Municipio y Barrio.	Permite que los filtros por zona (W-02) funcionen con precisión sin que la aplicación se bloquee mientras traduce las ubicaciones.	Se implementará mediante un proceso en Spring Boot que normalice la ubicación ingresada y la relacione con las tablas de departamento, municipio y barrio en PostgreSQL.
W-06	**Worker de Procesamiento y Optimización de Imágenes**	Gestiona la subida y vinculación de las fotografías del animal al momento de registrar un reporte, delegando el procesamiento, compresión y optimización de archivos al servicio externo de Cloudinary	Recibe el archivo enviado por el usuario, lo transmite de forma segura a Cloudinary para su optimización automática en la nube y recupera la URL pública generada para almacenarla en la base de datos PostgreSQL	Se implementará en Spring Boot mediante un servicio integrador que consume la SDK/API REST de Cloudinary, garantizando que el servidor backend no consuma recursos de procesamiento de imágenes ni almacene archivos locales.

Nota de Arquitectura:

Los Workers descritos no constituyen microservicios independientes ni procesos externos, sino componentes de servicio internos en la capa de negocio de Spring Boot. W-01 se ejecuta de forma asíncrona (@Async), W-04 mediante tareas programadas (@Scheduled), y W-02, W-03, W-05 y W-06 como servicios síncronos invocados durante la petición.

SECCIÓN 4: PROCESOS DE NEGOCIO

En esta sección se presentan los tres procesos procesos de negocio definidos para Huellitas Cafeteras, los cuales describen el flujo que sigue un caso desde su registro inicial hasta su resolución y cierre. Los procesos se encuentran relacionados de manera secuencial y transaccional, de modo que la salida de un proceso contribuye la entrada necesaria para el siguiente proceso. Para cada proceso se especifican su nombre, objetivo, alcance, entradas, salidas, actividades principales, actores involucrados, herramientas utilizadas, frecuencia de ejecución, problemas o dolencias actuales, indicadores de desempeño, normativas, dependencias y su respectiva representación mediante diagramas BPMN 2.0.

4.1 Proceso 1: Registro y Clasificación del Caso

Tabla 3. *Primer proceso de negocio*

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Registro y Clasificación del Caso
Objetivo del proceso	Registrar de forma centralizada los casos relacionados con animales en situación de vulnerabilidad o mascotas extraviadas, organizando la información necesaria para facilitar su consulta, priorización y atención.
Alcance	El proceso inicia cuando un Ciudadano/Voluntario identifica una situación que requiere ser reportada y registra la información correspondiente en la plataforma. Finaliza cuando el reporte queda almacenado como un caso registrado y clasificado de acuerdo con su tipo, ubicación y nivel de urgencia.
Entradas	Información suministrada por el Ciudadano/Voluntario: reporte de caso, información del animal, fotografías, tipo de caso, ubicación mediante departamento, municipio y barrio, y nivel de urgencia correspondiente.

Salidas	Caso registrado y clasificado, disponible en la plataforma para su consulta y posterior gestión. Esta salida constituye la entrada necesaria del Proceso de Negocio 2.
Actividades/Tareas Clave	1. El Ciudadano/Voluntario inicia el registro del reporte. 2. Establece el nivel de urgencia. 3. Ingresa la información descriptiva del animal. 4. Adjunta las fotografías correspondientes. 5. Selecciona el tipo de caso. 6. Registra la ubicación mediante departamento, municipio y barrio. 7. El sistema valida la información requerida. 8. El reporte es almacenado. 9. El caso se clasifica. 10. Se confirma el caso registrado. 11. Se notifica al reportante el estado del caso. 12. El caso queda registrado y clasificado para estar y queda disponible para consulta y seguimiento.
Roles o actores involucrados	Ciudadano/Voluntario
Herramientas o sistemas usados	Plataforma web *Huellitas Cafeteras*, interfaz, API REST, base de datos y Worker de Organización.
Frecuencia de ejecución	A demanda. Se ejecuta cada vez que un usuario registra un nuevo caso de animal en situación de vulnerabilidad o mascota extraviada.
Indicadores clave (KPIs)	Porcentaje de reportes registrados con información completa ≥ 90 %. Porcentaje de casos correctamente clasificados por ubicación y nivel de urgencia ≥ 95 %. Tiempo promedio de registro y validación inicial del caso ≤ 5 segundos. Porcentaje de reportes que requieren corrección por información incompleta ≤ 10 %.
Problemas o dolencias actuales	La información relacionada con animales vulnerables o mascotas extraviadas se encuentra dispersa en diferentes medios y redes sociales, lo que dificulta su organización, consulta y seguimiento. También puede existir duplicidad de información y dificultad para identificar los casos que requieren atención prioritaria.

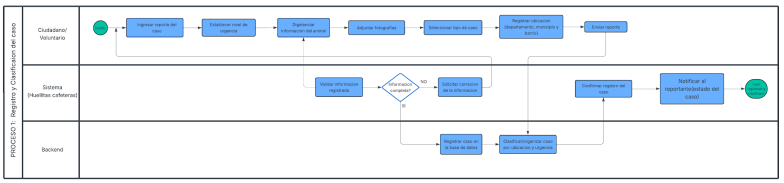
Normativas o políticas relacionadas	Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales. Ley 1774 de 2016 – Protección y Bienestar Animal. Ley 84 de 1989 – Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Dependencias con otros procesos	Este es el proceso inicial del flujo. No requiere la ejecución previa de otro proceso de negocio. Su salida, el caso registrado y clasificado, constituye la entrada indispensable para el Proceso 2: Gestión de Atención y Seguimiento del Caso.
Mapa o diagrama del proceso	

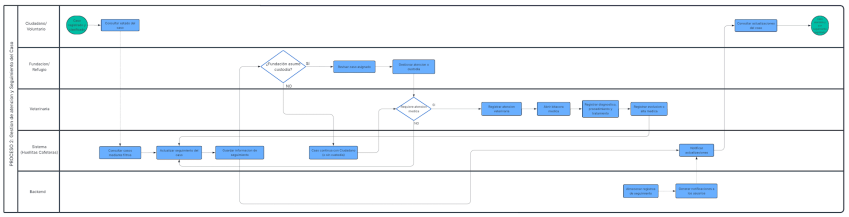
Figura 1. *Diagrama del Proceso 1:* Registro y Clasificación del Caso

4.2 Proceso 2: Gestión de Atención y seguimiento del caso

Tabla 4. *Segundo proceso de negocio*

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Gestión de Atención y Seguimiento del Caso
Objetivo del proceso	Gestionar la atención y el seguimiento de un caso previamente registrado, permitiendo la participación de los actores correspondientes y manteniendo actualizada la información sobre las acciones realizadas y la evolución del animal.
Alcance	El proceso inicia cuando existe un caso registrado y clasificado proveniente del Proceso 1. Comprende la consulta del caso, los aportes de información, la intervención de Ciudadanos/Voluntarios o Fundaciones/Refugios y cuando se requiere atención médica, la participación de una Veterinaria/Profesional de Salud. Finaliza cuando el caso cuenta con información suficiente sobre la atención realizada y su evolución para continuar hacia su resolución.
Entradas	Caso registrado y clasificado proveniente del Proceso 1, incluyendo su descripción, fotografías, ubicación, tipo de animal, nivel de urgencia y demás información disponible.

Salidas	Caso atendido y con seguimiento registrado, incluyendo las actualizaciones realizadas durante su atención y, cuando corresponda, la información médica registrada. Esta salida permite iniciar el Proceso de Negocio 3.
Actividades/Tareas Clave	1. Consultar estado del caso. 2. Consultar casos mediante filtros. 3. Actualizar seguimiento del caso. 4. Guardar información de seguimiento. 5. Evaluar si la fundación asume la custodia. 6. Si la fundación asume la custodia, revisar el caso asignado. 7. Gestionar atención o custodia. 8. Si la fundación no asume la custodia, el caso continúa con el ciudadano (sin custodia). 9. Evaluar si requiere atención médica. 10. Si requiere atención médica, registrar atención veterinaria. 11. Abrir bitácora médica. 12. Registrar diagnóstico, procedimiento y tratamiento. 13. Registrar evolución o alta médica. 14. Si no requiere atención médica, continuar con la actualización del seguimiento del caso. 15. Almacenar registros de seguimiento. 16. Generar notificaciones a los usuarios. 17. Notificar actualizaciones. 18. Consultar actualizaciones del caso.
Roles o actores involucrados	Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud.
Herramientas o sistemas usados	Plataforma Huellitas Cafeteras, Angular, API REST con Spring Boot, PostgreSQL, Worker de Notificaciones y Alertas (W-01), Worker de Organización y Filtros (W-02) y, cuando existe atención médica, Worker de Reportes Médicos en PDF (W-03).
Frecuencia de ejecución	A demanda y durante la vigencia de cada caso. Puede ejecutarse varias veces debido a las diferentes actualizaciones, aportes, intervenciones o registros médicos realizados durante el seguimiento.
Indicadores clave (KPIs)	Porcentaje de casos activos que reciben al menos una actualización de seguimiento ≥ 80 %. Porcentaje de casos que requieren atención médica y cuentan con Bitácora Médica ≥ 90 %. Porcentaje de casos con seguimiento cuya información se mantiene actualizada ≥ 85 %. Porcentaje de casos con atención

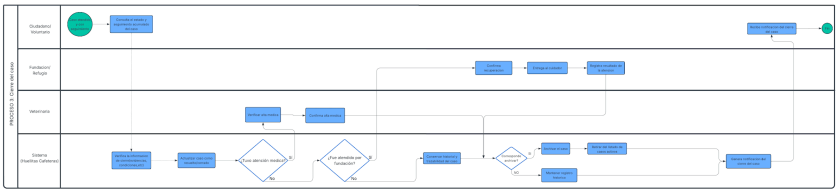
	veterinaria que cuentan con registro de diagnóstico, tratamiento o evolución ≥ 90 %.
Problemas o dolencias actuales	La atención realizada por ciudadanos, rescatistas, fundaciones y veterinarias puede quedar registrada en medios diferentes, dificultando conocer quién intervino, qué acciones fueron realizadas y cuál es el estado actual del animal. La ausencia de un seguimiento centralizado reduce la trazabilidad de los casos.
Normativas o políticas relacionadas	Ley 1774 de 2016 – Protección y Bienestar Animal. Ley 84 de 1989 – Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Ley 576 de 2000 – Código de Ética para el ejercicio profesional de la Medicina Veterinaria. Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales.
Dependencias con otros procesos	Depende directamente del Proceso 1, debido a que requiere como entrada un caso previamente registrado y clasificado. Su salida, el caso atendido y con seguimiento registrado, permite iniciar el Proceso 3: Resolución y Cierre del Caso.
Mapa o diagrama del proceso	 ***Figura 2**. Diagrama del Proceso 2:* Gestión de Atención y seguimiento del caso

4.3 Proceso 3: Resolución y Cierre del Caso

***Tabla 5.** Tercer proceso de negocio*

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Resolución y Cierre del Caso
Objetivo del proceso	Formalizar la resolución de los casos atendidos, registrar su resultado final y evitar que los casos resueltos permanezcan innecesariamente dentro del listado principal de casos activos, conservando su información para garantizar la trazabilidad.

Alcance	El proceso inicia cuando un caso proveniente del Proceso 2 cuenta con seguimiento suficiente para determinar su resolución. Comprende la confirmación del resultado correspondiente, la actualización final del estado y el posterior archivado cuando corresponda. Finaliza cuando el caso queda cerrado o archivado, conservando su historial dentro del sistema.
Entradas	Caso atendido y con seguimiento registrado proveniente del Proceso 2, junto con las actualizaciones y evidencias generadas durante su atención.
Salidas	Caso resuelto y cerrado, con su historial conservado para consulta y trazabilidad y retirado del listado principal de casos activos cuando corresponda.
Actividades/Tareas Clave	1. Consultar el estado y seguimiento acumulado del caso. 2. Verificar la información de cierre (evidencias, condiciones, etc.). 3. Actualizar el caso como resuelto/cerrado. 4. Evaluar si tuvo atención médica. 5. Si tuvo atención médica, verificar el alta médica. 6. Confirmar el alta médica. 7. Evaluar si fue atendido por una fundación. 8. Si fue atendido por una fundación, confirmar la recuperación. 9. Entregar al cuidador. 10. Registrar el resultado de la atención. 11. Conservar el historial y la trazabilidad del caso. 12. Evaluar si corresponde archivar el caso. 13. Si corresponde, archivar el caso. 14. Retirar el caso del listado de casos activos. 15. Si no corresponde archivar, mantener el registro histórico. 16. Generar la notificación de cierre del caso. 17. Recibir la notificación de cierre del caso.
Roles o actores involucrados	Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud,Worker W-04: apoya la revisión y archivado de casos resueltos o sin actividad.
Herramientas o sistemas usados	Plataforma Huellitas Cafeteras, Angular, API REST con Spring Boot, PostgreSQL y Worker de Limpieza y Cierre de Casos (W-04). Cuando el caso tenga historial médico, el Worker W-03 puede generar el resumen clínico en PDF.
Frecuencia de ejecución	El cierre se realiza a demanda cuando un caso alcanza una condición de resolución. Adicionalmente, el Worker W-04 ejecuta revisiones periódicas de casos antiguos, sin actividad o ya resueltos.

Indicadores clave (KPIs)	Porcentaje de casos atendidos que alcanzan el estado resuelto/cerrado ≥ 70 %. Porcentaje de casos cerrados que conservan completo su historial de seguimiento ≥ 95 %. Porcentaje de casos de mascotas extraviadas cerrados con confirmación de recuperación o reencuentro ≥ 90 %. Porcentaje de casos retirados correctamente del listado de activos cuando corresponde su archivo ≥ 95 %.
Problemas o dolencias actuales	En los medios informales utilizados actualmente, los reportes pueden permanecer publicados aun después de haber sido resueltos, dificultando diferenciar los casos activos de los finalizados. Además, la falta de un historial centralizado dificulta conocer el resultado final de cada caso.
Normativas o políticas relacionadas	Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales. Ley 1774 de 2016 – Protección y Bienestar Animal. Ley 84 de 1989 – Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Ley 576 de 2000 – Código de Ética para el ejercicio profesional de la Medicina Veterinaria.
Dependencias con otros procesos	Depende directamente del Proceso 2, ya que requiere como entrada un caso que haya recibido atención y seguimiento. Es el último proceso de la cadena transaccional y genera como resultado final un caso resuelto y cerrado.
Mapa o diagrama del proceso	 ***Figura 3.*** *Diagrama del Proceso 3: Resolución y Cierre del Caso*

SECCIÓN 5: CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO

Para garantizar una planificación estructurada, una gestión ágil y un seguimiento riguroso del ciclo de vida del proyecto Huellitas Cafeteras, el cronograma de trabajo ha sido organizado a través de la plataforma Jira Software. La ejecución del proyecto se estructurará en iteraciones de trabajo (Sprints), orientadas a la construcción progresiva de la arquitectura técnica (Spring Boot, Angular y PostgreSQL) y a la digitalización e integración de los tres procesos de negocio definidos.

- Herramienta de Gestión: Jira Software

- Enlace al Espacio de Trabajo: ***Proyecto Jira - Huellitas Cafeteras***

Las actividades y paquetes de trabajo están agrupados formalmente en cinco Épicas, las cuales cubren las fases de fundamentación técnica y los módulos transaccionales del sistema:

- **Épica 1: Definición del Proyecto:** Comprende el levantamiento de requisitos, delimitación del alcance, alineación de objetivos y formalización del caso de estudio.
- **Épica 2: Definición de la Arquitectura:** Abarca el diseño del modelo entidad-relación, la estructuración de la API RESTful en Spring Boot, la configuración del frontend en Angular y la contenerización del entorno de desarrollo mediante Docker Compose.
- **Épica 3: Módulo 1 - Gestión de Registro y Clasificación:** Enfocada en la implementación de las funcionalidades de captura de reportes, geolocalización por zonas (municipio/barrio) y priorización por niveles de urgencia.
- **Épica 4: Módulo 2 - Gestión de Atención y Seguimiento:** Corresponde al desarrollo de las herramientas de consulta, asignación de custodia por fundaciones, publicación de actualizaciones y la construcción de la Bitácora Médica digital para veterinarias.
- **Épica 5: Módulo 3 - Resolución y Cierre de Casos:** Incluye la lógica de cambio de estados, validación de reencuentros o altas médicas, archivado automático de casos resueltos y emisión de reportes clínicos.

A continuación se adjunta la visualización del Backlog, el desglose de tareas con sus respectivos responsables y las evidencias del cronograma configurado en el entorno de desarrollo.

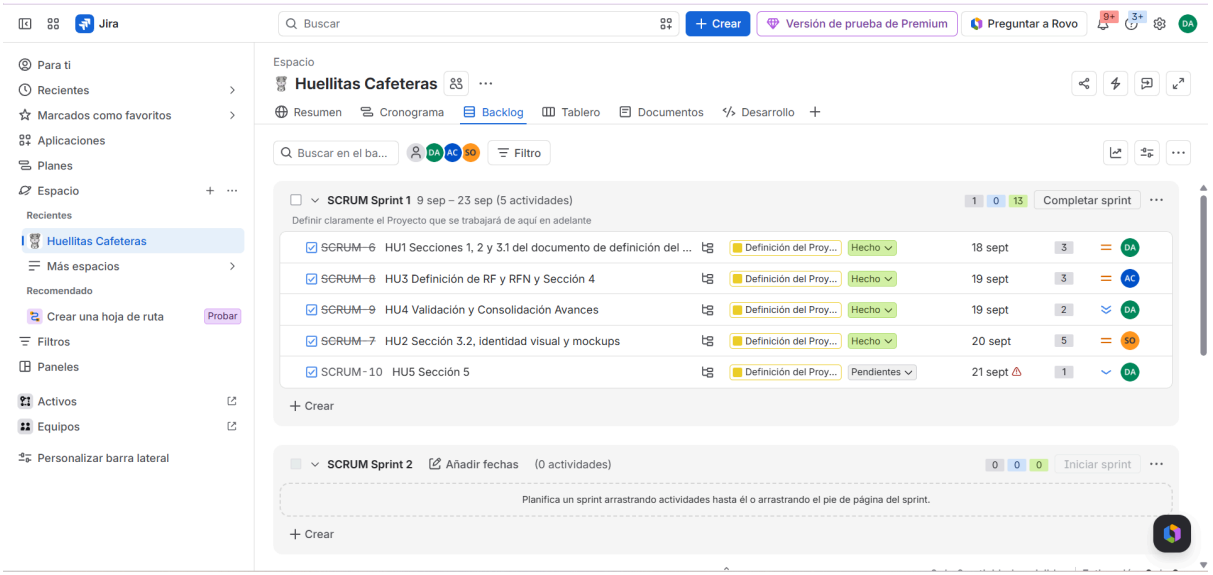


Figura 4. *Backlog inicial*

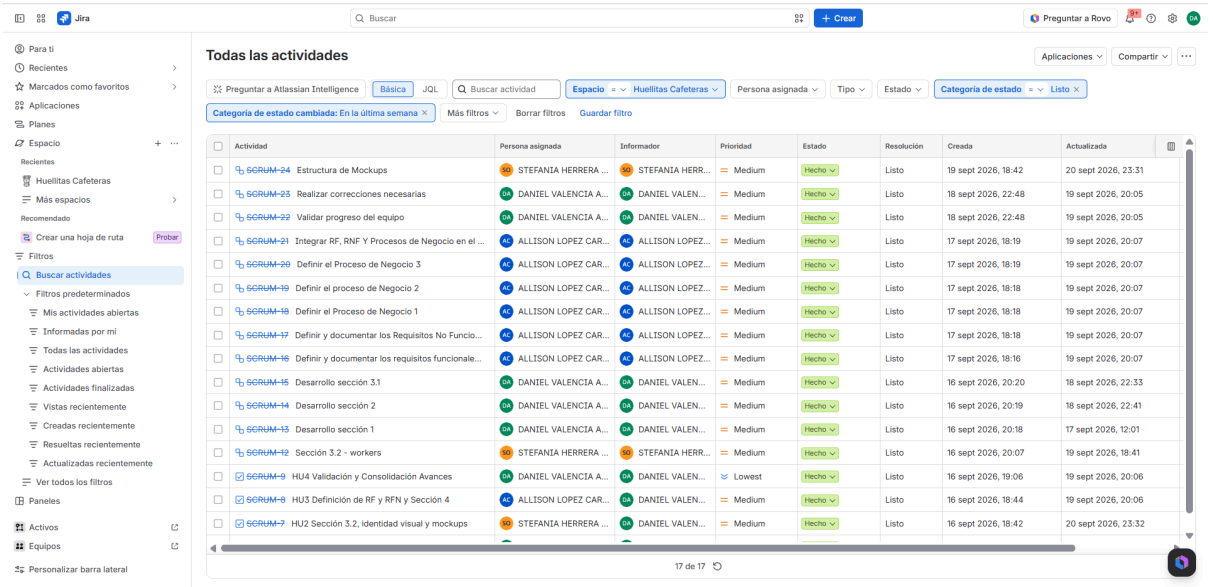


Figura 5. *Tabla de tareas/actividades*

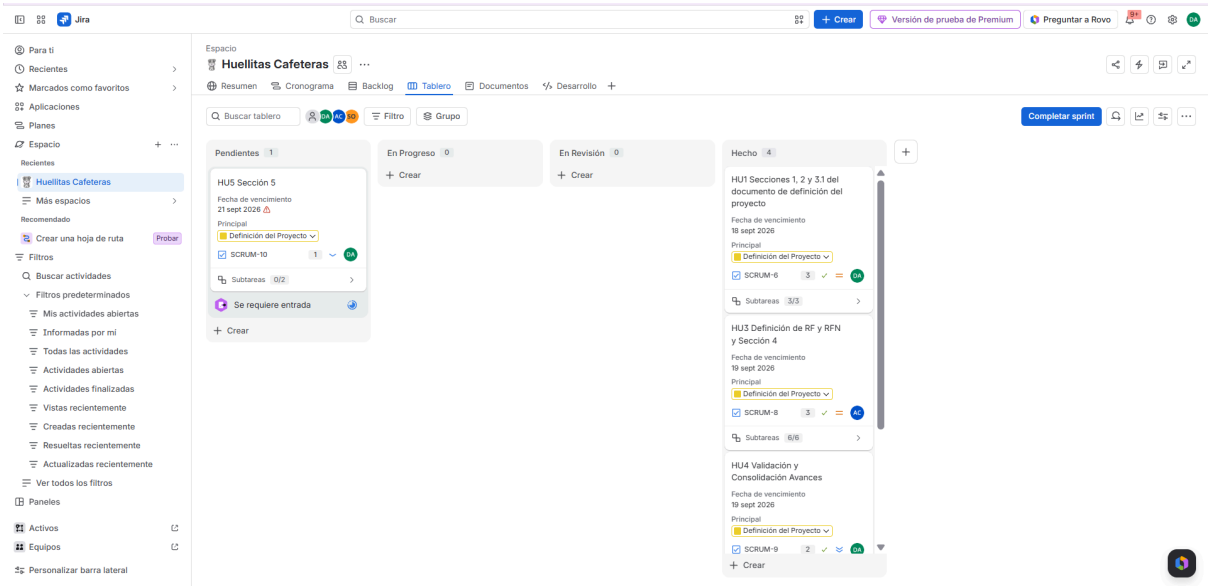


Figura 6. *Tablero Kanban*

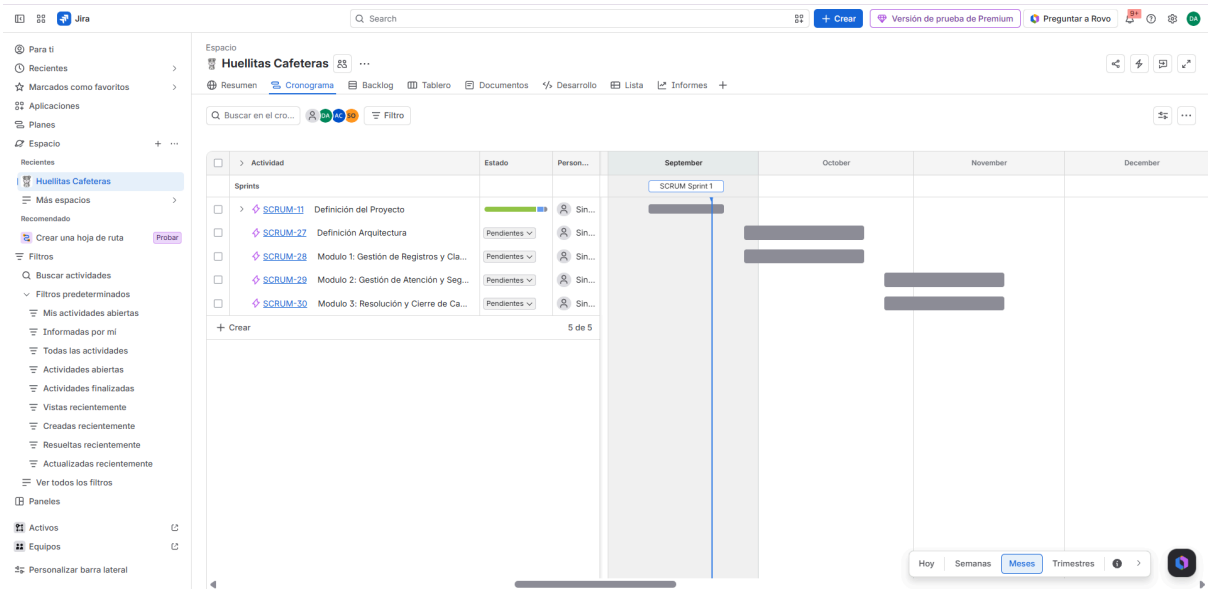


Figura 7. *Cronograma y Épicas (Jira)*

PLANTILLA OFICIAL: CRONOGRAMA DE GANTT (*Huellitas Cafeteras*)

Espacio Académico: GESTIÓN DE PROYECTOS TI (IX Semestre) | Ingeniería de Software

Estudiante/Equipo: Allison López Caranton, Stefania Herrera Ochoa, Daniel Valencia Arenas | Fecha: 2026-II

TAL TAREA	PROGRESO GENERAL	HITOS CUMPLIDOS
18	27,8%	5

Instrucciones: Edite únicamente las celdas amarillas (Inicio, Fin, Responsables, Progreso). Las semanas S1 a S14 se sombrearán automáticamente.

ID	Fase / Tarea de la EDT	Roles Responsables	Inicio (S)	Fin (S)	Progreso %	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
1.0	Definición del Proyecto y Validación	Todos																	
1.1	Secciones 1, 2 y 3.1 del documento de definición del proyec	Scrum Master / PO	1	2	100%														
1.2	Sección 3.2, identidad visual y mockups	Diseñador	1	2	100%														
1.3	Sección 4 y definición de RF y RNF	Developer	1	2	100%														
1.4	Validación y Consolidación Avances	Scrum Master / PO	1	2	100%														
1.5	Sección 5 y Cronograma	Scrum Master / PO	1	2	100%														
2.0	Arquitectura y Construcción	Todos																	
2.1	Diseño de arquitectura del sistema y modelo de datos	Developer	2	4	0%														
2.2	Preparación del entorno de desarrollo, repositorio y estructu	Developer	5	5	0%														
2.3	Desarrollo del frontend web en Angular	Diseñador	5	5	0%														
2.4	Consolidación y análisis de requerimientos	Scrum Master / PO	6	6	0%														
2.5	Desarrollo del backend, API REST y PostgreSQL	Developer	7	8	0%														
2.6	Desarrollo del prototipo navegable	Diseñador/Developer	9	9	0%														
2.7	Despliegue y verificación del entorno	Diseñador/Developer	9	10	0%														
3.0	Culminación del Proceso de Construcción y Modelado de P	Todos																	
3.1	Desarrollo del Módulo de Gestión de Atención, Bitácora Mé	Diseñador/Developer	8	8	0%														
3.2	Desarrollo del Módulo Resolución, Cierre de Casos y Archiva	Diseñador/Developer	9	9	0%														
3.3	Planificación, Diseño y Ejecución del Modelado de Pruebas (	Todos	10	10	0%														
3.4	Pruebas de Atributos de Calidad y Rendimiento	Todos	11	11	0%														
3.5	Ejecución de Pruebas de Software (Unidad, Integración y AP	Todos	12	13	0%														
3.6	Despliegue Final y verificación del entorno	Diseñador/Developer	13	14	0%														

Figura 8. *Diagrama de GANTT inicial*



Figura 9. *Diagrama del trabajo en Jira*

Aclaración

El docente cuenta actualmente con invitación al espacio de Jira Huellitas Cafeteras con rol de Lector, a continuación la respectiva evidencia.

